FacturaNova 1.0

Manual tecnico de instalacion y puesta en marcha local

Guia para preparar un equipo Windows desde cero, instalar las dependencias, crear el primer administrador, iniciar la aplicacion y comprobar que la base de datos conserva las facturas.

Requisitos previos

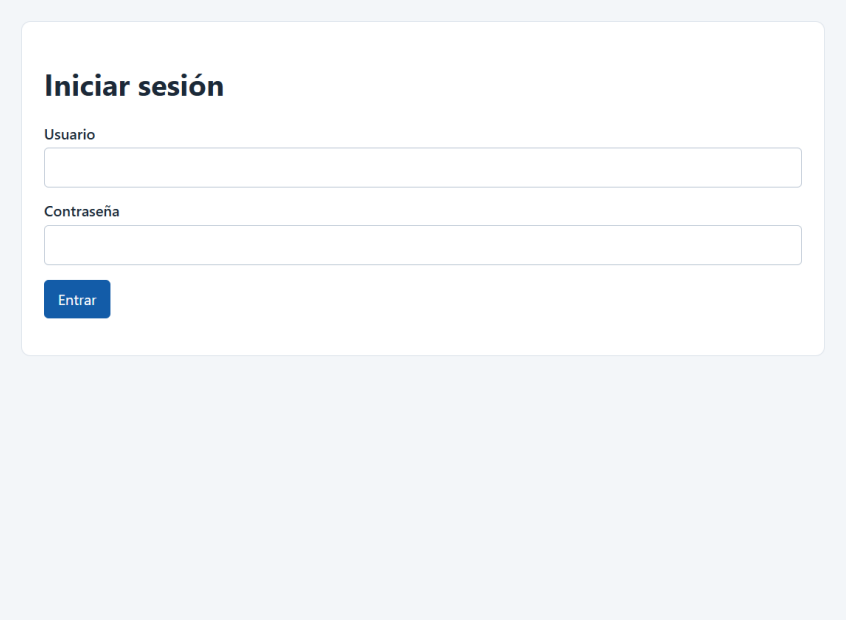
Componente	Recomendacion
Sistema operativo	Windows 10 u 11 (64 bits).
Python	Python 3.10 o posterior; se recomienda Python 3.12.
Git	Git for Windows y acceso al repositorio de GitHub.
Permisos	Cuenta normal de Windows; la instalacion no necesita servicios externos para funcionar localmente.

1. Descargar el proyecto

Instala Python desde python.org y Git for Windows. Si el repositorio es privado, inicia sesion en GitHub con una cuenta autorizada antes de clonarlo.

```
git clone https://github.com/tonidxt16/FacturaNova1.0.git facturas_web
cd facturas_web
```

La carpeta facturas_web sera la raiz del proyecto. Los comandos siguientes se ejecutan en PowerShell dentro de esa carpeta.



Pantalla de inicio de sesion local; la captura utiliza una cuenta ficticia.

2. Crear el entorno e instalar dependencias

El entorno virtual mantiene las bibliotecas de FacturaNova separadas de otros proyectos de Python. Abre PowerShell en la carpeta facturas_web:

```
py -3.12 --version
py -3.12 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

Si PowerShell bloquea la activacion, permite scripts solo en la ventana actual y vuelve a activar el entorno:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

Comprueba que la terminal muestre (.venv) al inicio y que python --version indique la version esperada. Si py -3.12 no existe, instala Python 3.12 y marca la opcion para agregar el lanzador py.

3. Configurar el administrador inicial

Define una clave de sesion y las credenciales iniciales en la misma ventana de PowerShell. El comando de contrase?a solicita el valor de forma interactiva y guarda solo su hash en la variable de entorno; no pegues secretos en archivos del repositorio.

```
$env:FLASK_SECRET_KEY = & python -c "import secrets; print(secrets.token_hex(32))"
$env:APP_USERNAME = "admin"
$env:APP_PASSWORD_HASH = & python -c "from getpass import getpass; from werkzeug.security import
generate_password_hash; print(generate_password_hash(getpass('Nueva contrase?a: ')))"
```

APP_PASSWORD_HASH crea al primer administrador unicamente cuando la base de datos aun no tiene usuarios. Cambiar esa variable despues no restablece una cuenta existente. Para siguientes inicios, vuelve a definir FLASK_SECRET_KEY en la terminal o config?rala en el entorno de Windows de forma segura; no la regeneres cada vez si quieres conservar sesiones activas.

4. Iniciar y verificar la aplicacion

Con .venv activo y las variables configuradas, inicia el servidor local:

```
python app.py
```

Deja abierta esa ventana mientras uses la aplicacion. Abre el navegador en la misma computadora y visita:

```
http://127.0.0.1:5000
```

Inicia sesion con el usuario y la contrase?a definidos. En Usuarios, el administrador puede crear las cuentas del equipo. Un facturador solo ve sus propias facturas; cada correlativo es editable y unico por usuario.

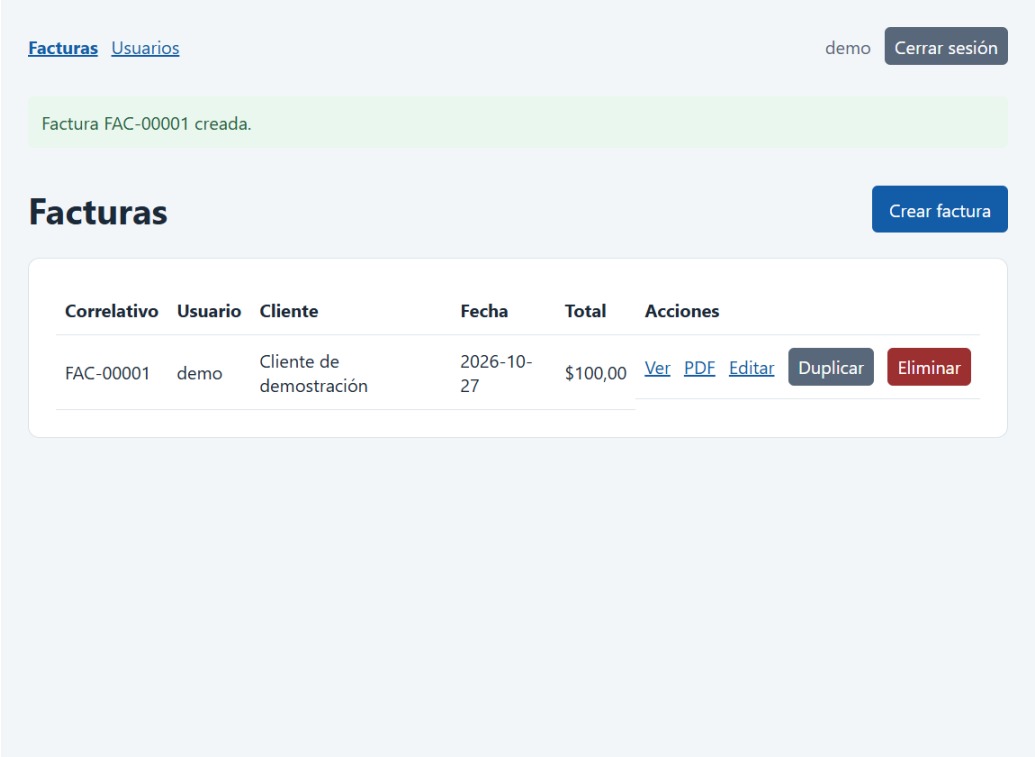


Formulario de ejemplo. FAC-00001 es ficticio; puede editarse antes de guardar.

Crea una factura de prueba y confirma que aparece en la lista. Puedes abrir el detalle y descargar el PDF. La captura muestra datos ficticios y no representa un comprobante fiscal certificado.

5. Datos, copias de seguridad y actualizaciones

La base SQLite local se guarda en instance\facturas.sqlite3, salvo que DATABASE_PATH indique otra ruta. La carpeta instance contiene datos privados: no la subas a GitHub ni la compartas sin proteccion.



Lista de facturas con un cliente y una factura de demostracion ficticios.

Copia de seguridad

1. Deten el servidor con Ctrl+C en la ventana de PowerShell. 2. Copia instance\facturas.sqlite3 a una ubicacion segura con fecha en el nombre. 3. Protege la copia con los permisos o cifrado aprobados por tu organizacion. Para restaurar, det?n la aplicacion y reemplaza la base por una copia valida antes de arrancar.

No copies la base mientras existan escrituras activas. Si DATABASE_PATH apunta a otra ubicacion, respalda el archivo de esa ruta en lugar del archivo predeterminado.

Actualizar el codigo

```
git pull
pip install -r requirements.txt
python app.py
```

Antes de actualizar una instalacion que ya contiene datos, crea una copia de seguridad. Las migraciones de esquema se aplican al iniciar; conserva el respaldo hasta verificar el funcionamiento.

Variables opcionales del emisor

SELLER_NAME, SELLER_TAX_ID, SELLER_PHONE y SELLER_ADDRESS pueden definirse como variables de entorno para prellenar el emisor. No son obligatorias; tambien puedes escribir los datos en cada factura.

6. Solucion de problemas y seguridad

Sintoma	Accion
No module named ...	Activa .venv y ejecuta pip install -r requirements.txt.
El puerto 5000 esta ocupado	Cierra la otra instancia o inicia con $env:PORT = '5001' y ejecuta python app.py; abre http://127.0.0.1:5001.
Error 503 al primer inicio	Configura APP_PASSWORD_HASH antes de arrancar. La base vacia necesita las credenciales de inicializacion.
No acepta mis credenciales	Verifica APP_USERNAME, restablece el administrador siguiendo la seccion de recuperacion de README.md y confirma que DATABASE_PATH apunta a la base correcta.
No aparece mi factura despues de reiniciar	Comprueba que estas usando la misma carpeta y la misma ruta de base de datos; busca DATABASE_PATH en el entorno.

Buenas practicas

- Mant?n FLASK_SECRET_KEY y las contrase?as fuera del codigo y de Git. No reutilices el usuario/contrase?a de demostracion mostrado en las capturas.
- No publiques instance\, .venv\, archivos .env ni copias de la base.
- Det?n el servidor con Ctrl+C; no cierres la ventana a la fuerza mientras se guardan facturas.
- El servidor integrado de Flask es para uso local/desarrollo; una publicacion para varios usuarios requiere un servidor WSGI y almacenamiento persistente adecuadamente configurados.
- La aplicacion genera facturas PDF sencillas y no certifica el cumplimiento fiscal o de facturacion electronica de un pais.

Para el funcionamiento de usuarios y facturas, consulta GUIA_DE_USUARIO.md. Para el despliegue alojado, revisa la seccion Publicar en Render de README.md.